

공공보건의료연구소 내부연구과제 신청서

분 류	(택 1) ☐ 임상 / ☒ 정책			
과제구분	(택 1) ☐ 전략 / ☒ 공모			
연구과제명	국문	근무규칙을 전부 반영한 병동 간호인력 산정: 합성 근무표 편성가능성 계산실험에 의한 1.6 배수 평가와 조건별 최소 인원 지도		
	영문	Ward nurse staffing under full monthly rostering rules: evaluating the 1.6 multiplier and mapping condition-specific minimum staffing with synthetic roster-feasibility experiments		
연구책임자	성명 (영문)	송지수 (SONG Jisoo)	직급 (직위)	수간호사 【② 확인】
	소속부서	간호부 【③ 부서명 확인】	직종	간호직 【④ 확인】
	전화번호 (휴대전화)	(공개본 가림) ((공개본 가림))	이메일	(공개본 가림)
연구 기간	12 개월		연구비	10,000,000 원
IRB 심의 여부 (☒ 표시)	☐ 승인완료 *승인서 제출 ☐ 면제 *면제확인서 제출 ☒ 기타 ※ 합성 근무표와 문서화된 근무규칙 정책값(개인·진료정보 아님)만 사용 — 인간대상연구에 해당하지 않음 (실제 근무표 대조는 본 과제 범위 밖) 【⑤ IRB 회신 상태·접수번호】			
DRB 심의 여부 (☒ 표시)	☐ 승인완료 *승인서 제출 ☐ 면제 *면제확인서 제출 ☒ 기타 ※ 진료정보·연구데이터 미수집·미활용 (합성 자료·문서화된 정책값만 사용)			
IBC 심의 여부 (☒ 표시)	☐ 승인완료 *승인서 제출 ☐ 면제 *면제확인서 제출 ☒ 기타 ※ 해당사항 없음 (유전자재조합실험 등 미해당)			

본인은 내부연구과제 연구비 지원 관련사항을 준수하여 연구를 수행하고자 연구비 지원을 신청합니다.

또한 신청인은 본 연구과제 신청 제한 사항에 대해 해당 없음을 확인하고, 사실 관계가 이와 다를 시 연구비 환수 등 불이익을 받을 수 있음을 확인합니다.

- 신청마감일 현재 공공보건의료연구소 연구사업에 참여제한 중인 사실이 없음
- 신청마감일 현재 수행중인 내부, 공공수탁, 민간수탁 연구과제와 주제가 중복되지 않음

2026 년 9 월 일

연구책임자 성명 : 송지수 (인)

국립중앙의료원 공공보건의료연구소장 귀하

공공보건의료연구소 내부연구과제 연구계획서

- 요약문 -

분 류	(택 1) ☐ 임상 / ☒ 정책			
과제구분	(택 1) ☐ 전략 / ☒ 공모			
연구과제명	국문)	근무규칙을 전부 반영한 병동 간호인력 산정: 합성 근무표 편성가능성 계산실험에 의한 1.6 배수 평가와 조건별 최소 인원 지도		
	영문)	Ward nurse staffing under full monthly rostering rules: evaluating the 1.6 multiplier and mapping condition-specific minimum staffing with synthetic roster-feasibility experiments		
연구책임자	성 명	송지수	소 속	간호부 【③ 부서명 확인】
	직 중	간호직 【④ 확인】		
연구기간	12 개월		연구비	10,000,000 원
색인 단어	국문	간호인력, 근무표, 편성가능성, 제약충족, 계산실험		
	영문	nurse staffing, nurse rostering, roster feasibility, constraint programming, computational experiment		

◆ 연구내용 요약 - 연구배경, 목표, 내용, 기대효과 등 (개조식)

1. 연구배경

- 병동 간호인력 총원은 흔히 일일 교대별 최소 배치 인원의 합에 고정 계수(예: 1.6)를 곱해 산정하나, 월 근무표는 휴무·연속근무 상한·금지된 교대 전환·야간 후 회복·연가·역할 커버리지 등 hard 규칙을 동시에 만족해야 하므로, 편성가능성은 일일 슬롯 산술과 다른 질문임
- 병동 규모·야간 비중·인력 구성·휴무와 연가 부하가 달라질 때 같은 배수가 월 근무표의 편성가능성을 보장하는지는 검증되지 않았으며, 월 hard 규칙 전체를 만족하는 최소 총원을 조건별로 측정하고 그 측정이 식별하지 못하는 범위까지 보고한 연구는 찾기 어려움

2. 연구목표

- 월 hard 근무규칙을 전부 반영한 합성 근무표 편성가능성 계산실험으로 ① 명목 1.6 배수를 사전 지정 수요 원형에서 평가하고(연구 1) ② 병동 조건 공간에서 목표 편성가능률 τ 에 도달하는 최소 총원과 그 산술·조합 분해의 지도를 산출하며(연구 2) ③ 그 결과를 규칙 파라미터별 배수표와 계산기로 확장하는 것(연구 3)을 최종 목표로 함

3. 연구내용

- 연구 1(측정 도구 검증): 세 합성 수요 원형(D/E/N 5/5/5 · 7/7/6 · 9/9/8)의 정수 총원 16 셀에서 월 근무표 편성가능률을 측정하고, 명목 1.6 셀 3 개를 사전 지정한 동시 정확 이항 판정($\tau = 0.95$)으로 충족·미충족·불확정 판정함
- 연구 2(조건 공간): 여덟 축 조건 상자에서 Sobol 조건 표집과 산술 하한 N_0 기준 총원 계단 관측으로 최소 총원 $H^*(x; \tau)$ 와 조합 프리미엄 $\Delta = H^* - N_0$ 의 지도를 만들고, 홀드아웃 조건으로 검증함
- 연구 3(확장): 연구 2 의 결과에 따라 배수 $m(x) = H/W$ 를 산술 하한 N_0/W 와 조합 프리미엄 Δ/W 로 분해한 배수표·계산기로 확장하고, 현실 요건 축(결근·교육/파견·신규 비율 확장·야간 전담·12 시간 교대)을 더함
- 모든 설계·판정 기준·분석 계획은 결과 열람 전 실행 계약으로 사전 지정·해시 봉인하고, CP-SAT hard 규칙 전용 만족 모형과 독립 검증기로 판정하며, 시간 초과(T)는 실패로 치환하지 않고 $[F/n, (F+T)/n]$ 부분식별로 보고함

4. 기대효과

- 고정 배수가 어느 조건에서 충분하거나 부족한지, 부족하다면 산술 하한 때문인지 근무표 조합 때문인지를 모형 조건부로 제시하고, 병동이 자기 규칙으로 산술 하한을 계산하고 측정된 프리미엄 범위를 읽을 수 있는 공개 배수표·계산기를 제공함 — 실병동 권고가 아님
- 재현 가능한 합성 계산실험과 사전 지정·봉인 절차를 간호인력 연구에 정착시키고, 연구 1·2 원고(대한간호학회지 투고)와 연구 3 원고 투고를 추진함

- 연구계획서 목차 -

1. 연구배경 및 필요성	5
2. 연구목표	6
3. 연구내용	7
4. 추진전략 및 방법	9
5. 추진일정	10
6. 연구결과의 활용방안 및 기대성과	11
7. 계량적인 예상 연구성과	12
8. 연구원 구성 및 역할	12
9. 연구 시설/장비 활용방안	13
10. 소요 예산	13
11. 참고문헌	15
붙임. 연구참여자 인적사항	18

1. 연구배경 및 필요성

□ 연구 배경

- 병동 간호인력의 총원은 흔히 산술 규칙으로 정함 — 일일 교대별(주간·저녁·야간) 최소 배치 인원의 합에 고정 계수(예: 1.6)를 곱해 재적 총원을 산정함
- 이 규칙은 근무 슬롯을 세는 질문에 답하나, 한 달의 근무표는 다음을 **동시에** 만족해야 함
 - 주간 휴식과 최소 휴무일, 연속근무 상한, 금지된 교대 전환, 야간 후 회복, 월 야간 상한, 연가·교육 사건, 역할·경력 커버리지, 전월 근무표와의 연속성
- 주어진 총원에서 hard 규칙 전체를 만족하는 월 근무표가 하나라도 존재하는가(편성가능성)는 일일 슬롯이 채워지는가와 다른 질문임
- 명목 참조선 $[1.6 \times (D+E+N)]$ 은 관리자·야간 면제·신규·경력 구성·연가·야간 후 회복을 직접 반영하지 않으므로, 같은 명목 1.6 이 병동 규모와 구성이 달라져도 같은 편성가능성을 주는지는 계산으로 확인해야 함

□ 국내외 연구 현황 및 문제점

- 인력 규모와 근무표 작성을 통합한 staffing-scheduling 최적화 연구가 있음[1-4]
- 간호사 근무표 문제(nurse rostering problem) 문헌은 **주어진** 인력에 대해 근무표를 구성·최적화하며, 인스턴스 생성기[5]·벤치마크 구조 분석[6]·새 해법[7]이 그 축이고, 국제 간호사 근무표 경진대회 인스턴스가 그 기준임[8,9]
- 확률적·시뮬레이션 staffing 연구는 수요 변동과 결근을 다룸 — 자원팀 규모[10], 부동·임시 인력[11], 평균 수요 기준선의 비용[12], 기관 간 공유[13], 교차훈련[14]; 최근의 한 프리프린트는 단계별로 드러나는 수요 불확실성 아래 인력 선택과 배치를 함께 최적화하되 수요 충족을 벌점 있는 soft 규칙으로 둠[15]; 이산사건 모형의 단위 인력 산정[16], 스케줄링 최적화 종설[17], 전자·자율 근무표의 조직 효과[18]
- PRISMA-S 항목[19]에 따라 기록한 구조화 신규성 검색에서 월 hard 근무표 최소 총원을 「 $1.6 \times$ 일일 수요」와 동일시하는 검증된 공식은 찾지 못함 — 국내 행정·교육 문헌의 1.4-1.6 계수는 휴가·공휴를 반영한 연간 상근인력 환산(FTE)·예산 배수로서 인접하지만 다른 양임

□ 기존 연구 대비 차별성 및 연구의 중요성

- 본 과제는 최소 간호인력의 최초 계산이나 제약 프로그래밍의 최초 적용을 주장하지 않음

- 차별점은 ① 현장 규정에서 쓰는 유형의 월 hard 규칙 20 항을 공개 명세로 동결한 계약 ② 평가 대역 안의 정수 총원을 선택 없이 모두 관측하는 곡선 ③ 독립 합성 월 생성기와 사전 지정 판정 ④ 편성 성공(F)·불가 증명(I)·시간 초과(T)·오류(E)의 구분 ⑤ 봉인 기록에서 모든 수치를 다시 계산하는 공개 검증 패키지를 한 프로토콜로 묶는 데 있음
- 현장이 실제로 묻는 「우리 병동의 규칙에서는 몇을 곱해야 하나」에 답하려면, 배수를 규칙만으로 확정되는 산술 하한(N_0/W · 솔버 불필요)과 근무표 제약이 추가로 요구하는 조합 프리미엄(Δ/W)으로 분해해 조건별로 보고해야 함
- 유한 표본의 관측으로는 최소 총원이 한 값으로 식별되지 않는 영역이 있을 수 있으므로, 식별되지 않는 범위 자체를 불확실 구간으로 투명하게 보고하는 것을 기여로 둬

2. 연구목표

□ 최종 목표

- 월 hard 근무규칙을 전부 반영한 합성 근무표 편성가능성 계산실험으로 고정 배수(1.6)의 편성가능성을 평가하고, 병동 조건별 최소 총원과 그 산술·조합 분해를 지도·배수표·계산기로 제시함

□ 단계별 목표

- 목표 1 (연구 1 · 측정 도구 검증): 세 합성 수요 원형의 사전 지정 정수 총원에서 편성가능률 $p(H)$ 를 추정하고, 명목 1.6 세 셀을 $\tau = 0.95$ 기준으로 총족·미총족·불확정 동시 판정함
- 2 차: 인접 총원의 paired 변화와 비단조성 · 최대 배치 상한(최소 + 2) 민감도 · 총수요를 고정된 야간수요 한 자리 이동의 국소 효과 · 산술 필요조건과의 대조
- 목표 2 (연구 2 · 조건 공간): 여덟 축 조건 상자에서 $H^*(x; \tau) = \min\{H : p(x, H) \geq \tau\}$ 와 조합 프리미엄 $\Delta(x) = H^* - N_0(x)$ 의 지도를 산출하고, 1.6 배수가 과소·과잉 산정하는 조건이 있는지 판별하며, 최소 총원이 한 값으로 식별되지 않는 범위가 있으면 불확실 구간으로 보고함
- 목표 3 (연구 3 · 확장): 연구 2 의 결과에 따라 배수 $m(x) = H/W$ 를 N_0/W 와 Δ/W 로 분해한 배수표와 계산기를 만들고, 현실 요건 축을 더한 범위를 제시함

□ 비목표

- 실병동의 안전·적정·최소·최적 인원 확정, 환자 결과 추정, 1.6 의 전국·보편 반증, 특정 값의 권고는 목표로 하지 않음

3. 연구내용

□ 연구 설계 개요

- 사전 지정한 합성 수요·인력 조건에서 월 시나리오를 반복 생성하고, hard 규칙만 둔 만족 모형으로 유효 근무표의 존재 여부를 판정하는 계산실험임 — 독립 관측 단위는 합성 월(시나리오)이며 직원·날짜·솔버 호출을 독립 표본으로 세지 않음
- **판정 상태**: $F(\text{유효 근무표 반환} \cdot \text{독립 검증기 위반 } 0) \cdot I(\text{동결 모형의 불가능 증명}) \cdot T(\text{결정적 시간 단위 사다리 } 1 \cdot 10 \cdot 100 \cdot 200 \text{ 전 단계 미결}) \cdot E(\text{실행 오류})$ — T 는 실패로 치환하지 않고, E 는 관측값이 아니므로 발생 시 사전 규칙에 따라 정지함
- **편성 모형**: Google OR-Tools CP-SAT[20]의 hard 규칙 전용 만족 모형(목적함수·soft 점수 없음) — 월 순수 휴무 · 최대 연속근무 5 일 · 연속 야간 2 일 · 월 야간 상한 8 회 · 야간 블록 뒤 휴무 2 일 · 교대별 신규 상한 · 교대별 경력자 1 명 이상 · 전월 연속성 등 20 개 hard 규칙을 공개 규칙 명세로 동결함

□ 연구 1 — 측정 도구 검증 (1.6 배수의 평가)

- **수요 원형**: 30 일 합성 월 · A 5/5/5 · B 7/7/6 · C 9/9/8(D/E/N) 고정 외생 수요 — 현실 대표 빈도를 갖지 않으므로 원형 간 차이를 규모의 인과효과로 해석하지 않음
- **총원**: $[1.5W] \sim [1.7W]$ 의 모든 정수 — A 23~26 · B 30~34 · C 39~45 의 16 셀(선택 없는 곡선) · 명목 1.6 셀은 재적 총원 $H = [1.6W](A24 \cdot B32 \cdot C42)$ 이며 그중 관리자 1 명은 교대 배치에 넣지 않음
- **인력 구성**: 전원 1.0-FTE · 관리자 1 명(총원 포함 · 배치 제외) · 신규·경력자는 규모 비례 · 휴무·지정 휴무·연가·교육은 규모 환산 · 전월 근무표 연속성은 자격검증 단계에서 셀마다 생성·검증해 봉인하는 전월표 8 개에서 복원추출
- **표본·판정**: 명목 1.6 세 셀은 각 1,350 회 — $\tau = 0.95$, 동시 유의수준 $\alpha^* = 0.05/(2 \times 3)$ 에서 기준 충족($F \geq 1,302$)·미충족($F+T \leq 1,262$)·불확정을 판정하고 $[F/n, (F+T)/n]$ 과 동시 정확 Clopper-Pearson[21] 한계를 보고함 · 나머지 13 셀은 각 300 회 기술 분석
– $n = 1,350$ 은 참값 0.98 이면 충족, 0.92 이면 미충족을 검열률 상한 0.005 가정에서 각각 약 0.99·0.93 의 검정력으로 판정하도록 정한 값임
- **2 차 분석**: 인접 총원 13 쌍의 paired 위험차(T 부분식별) · 최대 배치 상한(최소 + 2) 민감도 · B 원형 $H = 32$ 에서 야간수요 7/7/6 → 6/7/7 국소 효과 · 총 슬롯·야간·역할 산술 필요조건(N_0)과 판정 결과의 대조

- **실행 절차:** 자격검증(규칙별 양성·음성 변이 검출 · fail-open 0) → 파일럿(처리율·총원 범위·시간 계약 GO) → 본실험(과학 평가 9,150 회 = 16 셀 7,950 + 최대 배치 민감도 900 + 야간 300 · 독립 합성 월 4,050 개를 셀 간 공유) — 앞 단계를 통과해야 다음 단계를 개시함

□ 연구 2 — 조건 공간과 최소 총원 지도

- **조건 상자(여덟 축):** 일일 수요 합 W 12~27 · 야간 비율 0.25~0.40 · 저녁/주간 비 0.85~1.15 · 월 순수 휴무 8~12 일 · 공휴 0~5 일 · 연가 부하 0.5~1.2 일/인 · 신규 분율 0.05~0.30 · 경력 분율 0.25~0.50
- **산술 하한 $N_0(x)$:** 총 슬롯·야간 가능 공급·역할 요건으로 솔버 없이 계산하고, 총원 축을 $h = H - N_0$ 로 정규화함 — $H < N_0$ 는 솔버 호출 없이 불가로 확정
- **검증 팩(본 실행 전):** 공개 규칙 명세와 코드의 자동 대조 · 연구 1 모형과의 지문 대조 · 명세만 만족하는 근무표를 편성 모형에 고정 입력하는 차등 검증
- **단계:** ① 생성기 검증(조건 컴파일·전월표·검증기 왕복) ② 스크린(Sobol[22] 300 점 × 총원 계단 최대 9 단 × $n = 120$) ③ 지도(경계 후보 칸 × $n = 500$) ④ 보강(경계 이탈 계단 연장 · $\tau = 0.90$ 병행 · 불확실 칸 추가 표본) ⑤ 홀드아웃(Sobol 다음 64 점 · 예측 $H^* \pm 1 \cdot n = 300$)
- **판독:** 칸별 Wilson[23] 구간 · 로지스틱 GAM[24~26]과 GP 분류기[27,28] 병행 · 관측되지 않은 총원·검열·비단조 관측률을 논리적 가능성으로 보존하는 부분식별 판독을 병행해 H^* 가 한 값으로 식별되지 않는 범위를 보고함 — 판독기는 설계된 정답 곡선으로 통제 검증함
- **분해·요인:** $H^* = N_0 + \Delta$ 로 분해하고 Sobol 요인분해[29~31](범위 민감도 포함)로 산술 경유와 조합 경유를 구분함 · 1.6 배수식 등 단순 산식은 홀드아웃에서 MAE· ± 1 명 적중률·과소산정률로 기술 비교함(우월성 판정 문턱 없음)

□ 연구 3 — 확장: 규칙 파라미터별 배수표·계산기

- **설계(사전 지정):** 연구 2 홀드아웃 뒤 새 실행 계약을 발행함 — 연구 2에서 최소 총원이 한 값으로 식별되지 않는 영역이 있으면 이를 줄이도록 조건마다 총원 계단 전체($h = 0 \sim 8$)를 관측하고 단당 n 을 1,000~3,000(파일럿 처리율로 실행 계약에서 한 값으로 확정)으로 늘리며, τ 0.95(주)와 0.90(병행)을 보고함
- **현실 요건 축 추가:** 게시 후 결근률 · 교육·파견 부하 · 신규 비율 확장 · 야간 전담 여부 · 12시간 교대 여부 — 각 축의 범위는 문헌과 규칙 명세에서 정해 계약에 적음
- **판독:** 단조성을 가정으로 명시한 등장회귀(isotonic) 판독과 가정 없는 부분식별 판독을 나란히 보고하고, 두 판독의 차이를 「가정이 답을 얼마나 좁히는가」로 보고함

- **보고**: $m(x) = N_0(x)/W + \Delta(x)/W$ — 규칙만으로 확정되는 하한과 측정된 프리미엄

범위(하한·관측 프리미엄·불확실 구간)를 **배수표와 계산기**(규칙 파라미터 입력 → 배수 범위 출력)로 제시하며, 산식 하나로 요약하지 않음

- **실병동 대입(시연)**: 실병동 1~2 곳의 문서화된 규칙 파라미터(규정집·공개 근무규칙의 정책값)만으로 N_0/W 를 세고 배수표를 읽는 절차를 시연함

– 정책값은 개인정보·환자정보·근무 이력이 아니므로 인간대상연구에 해당하지 않으며, 부서 협조를 연구수행 조건으로 두지 않음

– 실제 근무표·편성 결과와의 대조는 별도 IRB·자료 협약이 성립할 때만 후속으로 수행하며 본 과제의 필수 산출물로 두지 않음

□ 연구방법론

- CP-SAT hard 규칙 전용 만족 모형 · 독립 검증기 · 독립 합성 월 단위 정확/부분식별 추론 · Sobol 조건 표집 · GAM·GP·등장회귀·부분식별 판독 병행 · N_0/W 와 Δ/W 로의 분해

□ 타 과제와의 차별성

- 본 과제는 합성 계산실험으로 근무규칙별 필요 인력을 측정하며, 실병동 근무표 자료의 수집이나 근무표 편성 프로그램의 현장 적용·운행을 다루지 않음

□ 산출물

- 연구 1·2 원고 · 조건별 최소 총원 지도와 분해표 · 배수표·계산기(연구 3) · 공개 규칙 명세(기계판독 JSON 포함) · verification package(실행 계약 · 봉인 해시 · 재계산 스크립트) · 최종 보고

4. 추진전략 및 방법

□ 추진전략

- **사전 지정·봉인**: 연구마다 실행 계약(조건·총원·표본· τ ·판정식·정지 조건·분석 계획)을 결과 열람 전에 발행하고 seed bank·알고리즘·해시를 봉인하며, 판정은 봉인 기록에서 스크립트로 재계산함 — 본문 수치는 산출물에서만 인용하고, 보고는 시뮬레이션 연구 보고 지침 STRESS[32]를 따름
- **자동 정지 조건**: E 발생 시 즉시 정지(fail-closed) · 단계별 계산 예산 상한 · 결과와 무관한 기계적 진행 · 결과를 본 뒤 판정 기준을 바꾸지 않음
- **검열(T) 처리**: $[F/n, (F+T)/n]$ 이중 estimand 를 유지하고 T 를 판정 요건으로 쓰지 않으며, T 가 몰리는 영역은 지도에 표시함

- **검증 우선:** 자격검증·파일럿·검증 팩을 본 실행의 GO 조건으로 두고, 관측 창·경계 절단 같은 설계 결함은 첫 실행 전 구조 점검(assert)으로 차단함
- **오용 방지:** 지도·배수표에 정의역· τ ·모형 조건부 한정을 동봉하고 「권고」 표현을 쓰지 않으며, 실병동 적용은 규칙 파라미터 대입 시연까지로 한정함

□ 연구자원 확보 방안

- **계산 자원:** 연구진 보유 PC 3 대(7950X·5800H·6800U)를 승인 계산 노드로 선언함 — 처리율은 각 연구의 파일럿에서 실측하고, 본실험 규모·일정은 사전 지정 규칙으로 확정함
- **소프트웨어:** Google OR-Tools CP-SAT(오픈소스) · Python · Ray(분산 실행)를 사용하며, 공동연구원이 개발한 근무표 소프트웨어(DutyFlow)의 **솔버 소스 중 hard 제약 부분만** 읽기 전용으로 호출함(서비스·이용자 데이터 미사용 · 관계와 관리 장치는 IP·COI 소명서로 공개)
- **자료:** 전 입력은 합성 자료이며 기관·병동 데이터, 대상 부서 협조, 기관 승인 자료를 필요로 하지 않음 — 실병동 시연은 문서화된 정책값만 사용함
- **타 기관 협력:** 해당사항 없음 (위탁·공동기관 없음)

□ 생성형 AI 활용 고지

- 생성형 AI 는 문안·코드 작성 보조에 한정하며, 수치·기록·판정은 생성모델이 만들거나 바꾸지 않음 — 논문의 AI 활용 고지 문안과 동일하게 운용함

5. 추진일정

※ M1 = 협약월(공고 일정안: 2026 년 12 월 1 주 협약)

주요 연구 내용	월											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

연구 1 규칙 계약·생성기 동결 · 자격검증 · 파일럿												
연구 1 본실험·봉인 → 판정·분석												
연구 2 조건 컴파일러·검증 팩·생성기 검증 · 실행 계약 봉인												
연구 2 스크린·지도												
연구 2 보강·홀드아웃 → 분석 계획 동결 후 판독												
국내 학회 중간 발표												
연구 1·2 원고 작성·투고												
연구 3 실행 계약 발행 → 계단 전체 관측 실행												
배수표·계산기 v0.1 · 실병동 정책값 대입 시연												
국내 학회 최종 발표												
연구 3 원고 투고 · verification package 정리 · 최종 보고												

- 선·후행: 연구 1 봉인(M3) → 연구 2 계약 봉인(M4) → 스크린·지도(M4~6) →
보강·홀드아웃(M6~8) → 연구 1·2 원고(M8~9) → 연구 3(M9~11) → 투고·최종
보고(M11~12) · 학회 발표 중간(M6)·최종(M11)
- 계산 일정은 각 파일럿의 실측 처리율로 확정하며, 일정이 부족하면 연구 1·2 를 우선하고,
연구 3 은 사전 지정 순서(12 시간 교대 → 야간 전담 → 교육·파견 축 제외, 조건 수 축소)로
줄임

6. 연구결과의 활용방안 및 기대성과

☐ 학술

- 연구 1·2 원고(대한간호학회지) · 연구 3(배수표) 원고 투고 · 재현 가능한 합성 계산실험
방법의 간호학 내 정착

☐ 정책·교육

- 규칙 파라미터(휴무·야간 상한·연가 부하·역할 커버리지)의 변화가 필요 인력에 미치는
영향을 모형 조건부 배수 범위로 설명하는 교육·토론 자료로 활용함 (처방 아님)

☐ 기관

- 규칙 파라미터를 넣으면 산술 하한과 프리미엄 범위를 돌려주는 **계산기**와, 재현 가능한 PC
계산 파이프라인·봉인 절차를 축적함

☐ 추가 연구

- 실제 근무표·편성 결과와의 대조(별도 IRB·자료 협약) · 결근 버퍼(회복탄력 여유인원) 연구

□ 비교 우위의 판단 기준

- 고정 계수(1.6) 한 값 대비: 규칙만으로 확정되는 하한(N_0/W)과 측정된 조합 프리미엄(Δ/W)을 분리해 제시하고, 식별되지 않는 구간을 불확실 구간으로 명시함
- 모든 수치를 봉인 기록에서 스크립트로 재계산할 수 있는 verification package 로 공개함

7. 계량적인 예상 연구성과

구분	논문 SCI(E)	논문 비 SCI	특허	기타	비고
예상성과(건)	1	1	0	3	SCI(E) = 연구 1·2 원고(대한간호학회지 · 투고 기준) · 비 SCI = 연구 3 배수표 원고(투고 기준) 기타 = 국내 학회 발표 2 · 공개 패키지 1(지도·배수표·계산기·verification package)

- 논문: 연구 1·2 원고(대한간호학회지) + 연구 3 원고 투고 — 12 개월 내 게재 확정은 약속하지 않음
- 학회 발표: 국내 학회 구연·포스터 2 회(중간·최종)
- 공개 산출: 최소 총원 지도·분해표 · 배수표 · 계산기 · 공개 규칙 명세(기계판독 JSON) · 실행 계약 · 재계산 스크립트 = verification package (범위는 IP 정책에 따름)
- 데이터: 합성 시나리오·집계 표 · 개인정보 없음
- 게재 논문에는 본원 연구비 지원 사사를 표기함

8. 연구원 구성 및 역할

□ 연구원 구성

역할	소속 부서명	성명	직종	직급	최종학위	전공	취득년 도
연구책임자	간호부 【③ 부서명 확인】	송지수	간호직 【 ④ 확인】	수간호사 【② 확인】	석사(간호학)	간호학	【① 취득년 도】
공동연구원	중환자의학과	김대연	의사직	과장	학사(의학)	의학	2014
연구보조원	해당사항 없음						
보조원	해당사항 없음						

□ 참여연구원 연구분담

구분	성명	연구 담당 분야(수행 업무)	참여율(%)
책임연구원	송지수	총괄 · 연구 설계(수요 원형·조건 상자·현실 요건 축) · 임상·정책 해석 · 실병동 공개 규정 정책값 수집·대입 · 발표 · 공모 책임	80
연구원	김대연	기술 구현(생성기·규칙 계약·실행 계약 코드화 · 실행 · 판독기 · 계산기) · 분석 · 재현 파이프라인 · 문서	20
연구보조원		해당사항 없음	
보조원		해당사항 없음	
참여율 합계			100

○ 내부 정규 인력의 본무 병행 참여율이며, 인건비는 계상하지 않음(10. 소요 예산)

9. 연구 시설/장비 활용방안

연구 시설·장비명	용도	연구소 보유현황	확보 및 활용방안	비고
계산용 PC (승인 계산 노드 3 대 · 7950X·5800H·6800U)	합성 근무표 편성가능성 계산실험 실행	미보유	기보유 자산 활용 (구입·임차 없음)	연구진 보유
Google OR-Tools CP-SAT	hard 규칙 만족 판정	미보유	공개 오픈소스 활용	비용 0 원
봉인·재계산 파이프라인	사전 지정·봉인·판정 재계산	미보유	연구진이 오픈소스로 구현	비용 0 원

○ 「구입」으로 표시된 장비가 없으므로 연구시설·장비비를 계상하지 않음 (0 원) · 상용 클라우드 대량 구매 없음

10. 소요 예산

□ 총괄표

(단위 : 원, %)

연구비목		1 차년도	2 차년 도	총 합계	구성비	비고
1. 직접비	①인건비	0	-	0	0%	내부 인력 참여율만 기재(8.)
	②연구시설·장비	0	-	0	0%	「구입」 장비 없음(9.)
	③연구재료비	0	-	0	0%	합성 계산실험 · 소모품 불필요
	④연구활동비	9,433,962	-	9,433,962	94.3%	별첨 3 산출내역
	⑤위탁연구개발비	0	-	0	0%	위탁 없음

직접비 소계	9,433,962	-	9,433,962	94.3%	
2. 간접비(직접비의 6%)	566,038	-	566,038	5.7%	9,433,962 × 0.06
합 계	10,000,000	-	10,000,000	100%	정책연구 상한(10,000 천원) 준수

○ 간접비는 별첨 3 서식의 산식(직접비 × 0.06)으로 산출하며, 표시값 기준 합계가 상한과
같음(직접비 9,433,962 원 · 간접비 566,038 원)

10-1. 소요예산 산출내역 (별첨 3 엑셀파일 제출)

비목(엑셀 행)	세부 항목	산출 근거	금액(원)
국내여비	운임비 실비	50,000 원 × 2 명 × 4 회(편도) — 국내 학회 발표 2 회	400,000
국내여비	숙박비(그외 직원 상한)	100,000 원 × 2 명 × 2 박 (학회 2 회 × 1 박)	400,000
국내여비	일비·식비 정액	(25,000 원 + 25,000 원) × 2 명 × 4 일 (학회 2 회 × 2 일)	400,000
수용비	결과보고서 제작	100 원 × 150P × 10 부	150,000
수용비	자료 인쇄 및 복사비	100 원 × 500P × 2 부 (발표·제출 자료)	100,000
논문 게재	논문게재료 (OA 포함)	2,800,000 원 × 2 편 (편당 상한 추정 — 연구 1·2 원고 · 연구 3 원고)	5,600,000
논문 게재	논문교정료	250,000 원 × 2 회 (연구 1·2 원고 · 연구 3 원고 영문 교정)	500,000
기술정보활동 비	전문가활용비 (통계·방법 자문)	200,000 원 × 1 명 × 2 회 — 정확 이항 판정·부분식별·GAM 판독 독립 재현	400,000
기술정보활동 비	학회 참가·등록비	200,000 원 × 2 명 × 2 회 (중간·최종 발표)	800,000
기술정보활동 비	문헌구입비	50,000 원 × 10 권 (간호인력·근무표·현실 요건 축 문헌)	500,000
운영경비	사무용품비	183,962 원 × 1 회 (연구 소모품·문구)	183,962
④연구활동비 합계			9,433,962

- 단가는 공고 서식의 기준(국내여비 등급표·일비·식비 정액)과 계획 단가를 적용함 — 집행은
실제 청구·증빙액 기준
- 게재료는 편당 상한으로 계상함 — 학술지 확정 후 실제 청구액 기준(참고: 대한간호학회지
게재료 USD 1,500 · 서식 환율 1,500 원 기준 약 2,250,000 원 · OA 비용은 학술지별)
- 논문 게재 관련 비용은 연구종료 후 1 년까지 집행 가능(서식 기준)

10-2. 연구시설·장비비

- 해당사항 없음

10-3. 연구재료비

○ 해당사항 없음

10-4. 위탁연구개발비

○ 해당사항 없음

11. 참고문헌

1. Venkataraman R, Brusco MJ. An integrated analysis of nurse staffing and scheduling policies. *Omega*. 1996;24(1):57-71. [https://doi.org/10.1016/0305-0483\(95\)00051-8](https://doi.org/10.1016/0305-0483(95)00051-8)
2. Li Y, Chen J, Cai X. An integrated staff-sizing approach considering feasibility of scheduling decision. *Ann Oper Res*. 2007;155(1):361-390. <https://doi.org/10.1007/s10479-007-0215-z>
3. Maenhout B, Vanhoucke M. An integrated nurse staffing and scheduling analysis for longer-term nursing staff allocation problems. *Omega*. 2013;41(2):485-499. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2012.01.002>
4. Maenhout B, Vanhoucke M. Analyzing the nursing organizational structure and process from a scheduling perspective. *Health Care Manag Sci*. 2013;16(3):177-196. <https://doi.org/10.1007/s10729-013-9222-6>
5. Vanhoucke M, Maenhout B. On the characterization and generation of nurse scheduling problem instances. *Eur J Oper Res*. 2009;196(2):457-467. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2008.03.044>
6. Glass CA, Knight RA. The nurse rostering problem: a critical appraisal of the problem structure. *Eur J Oper Res*. 2010;202(2):379-389. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.05.046>
7. Burke EK, Curtois T. New approaches to nurse rostering benchmark instances. *Eur J Oper Res*. 2014;237(1):71-81. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.01.039>
8. Haspeslagh S, De Causmaecker P, Schaerf A, Stølevik M. The first international nurse rostering competition 2010. *Ann Oper Res*. 2014;218(1):221-236. <https://doi.org/10.1007/s10479-012-1062-0>
9. Ceschia S, Dang N, De Causmaecker P, Haspeslagh S, Schaerf A. The second international nurse rostering competition. *Ann Oper Res*. 2019;274(1-2):171-186. <https://doi.org/10.1007/s10479-018-2816-0>
10. Kaw N, Murray J, Lopez AJ, Mamdani MM. Nursing resource team capacity planning using forecasting and optimization methods: a case study. *J Nurs Manag*. 2020;28(2):229-238. <https://doi.org/10.1111/jonm.12905>
11. Griffiths P, Saville C, Ball JE, Jones J, Monks T; Safer Nursing Care Tool study team. Beyond ratios – flexible and resilient nurse staffing options to deliver cost-effective hospital care and address staff shortages: a simulation and economic modelling study. *Int J Nurs Stud*. 2021;117:103901. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.103901>

12. Saville C, Monks T, Griffiths P, Ball JE. Costs and consequences of using average demand to plan baseline nurse staffing levels: a computer simulation study. *BMJ Qual Saf.* 2021;30(1):7–16. <https://doi.org/10.1136/bmjqs-2019-010569>
13. Leeftink G, Morris K, Antonius T, de Vries W, Hans E. Inter-organizational pooling of NICU nurses in the Dutch neonatal network: a simulation-optimization study. *Health Care Manag Sci.* 2025;28(1):64–83. <https://doi.org/10.1007/s10729-025-09697-8>
14. Winzer H, Bengtsson J. Cross-training of nurses during a global pandemic: a two-stage stochastic programming approach. *Health Care Manag Sci.* 2026;29(3):34. <https://doi.org/10.1007/s10729-026-09781-7>
15. Zhang S, Tang PM, Lau HC. A nurse staffing and scheduling problem with bounded flexibility and demand uncertainty [preprint]. *arXiv:2505.22124v2*; 2025 [cited 2026 Sep 20]. Available from: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.22124>
16. Simmons SF, Hollingsworth EK, Slagle JM, Kim J, Wilson L, Shah A, et al. An objective method to determine nurse staffing for an acute care for elders (ACE) hospital unit: discrete event simulation. *J Am Geriatr Soc.* 2025;73(7):2146–2154. <https://doi.org/10.1111/jgs.19507>
17. Abdalkareem ZA, Amir A, Al-Betar MA, Ekhan P, Hammouri AI. Healthcare scheduling in optimization context: a review. *Health Technol (Berl).* 2021;11(3):445–469. <https://doi.org/10.1007/s12553-021-00547-5>
18. O'Connell M, Barry J, Hartigan I, Cornally N, Saab MM. The impact of electronic and self-rostering systems on healthcare organisations and healthcare workers: a mixed-method systematic review. *J Clin Nurs.* 2024;33(7):2374–2387. <https://doi.org/10.1111/jocn.17114>
19. Rethlefsen ML, Kirtley S, Waffenschmidt S, Ayala AP, Moher D, Page MJ, et al. PRISMA-S: an extension to the PRISMA statement for reporting literature searches in systematic reviews. *Syst Rev.* 2021;10(1):39. <https://doi.org/10.1186/s13643-020-01542-z>
20. Google OR-Tools. CP-SAT solver documentation [Internet]. Version 9.12.4544. [cited 2026 Sep 20]. Available from: https://developers.google.com/optimization/cp/cp_solver
21. Clopper CJ, Pearson ES. The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial. *Biometrika.* 1934;26(4):404–413. <https://doi.org/10.1093/biomet/26.4.404>
22. Joe S, Kuo FY. Constructing Sobol sequences with better two-dimensional projections. *SIAM J Sci Comput.* 2008;30(5):2635–2654. <https://doi.org/10.1137/070709359>
23. Wilson EB. Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *J Am Stat Assoc.* 1927;22(158):209–212. <https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953>
24. Hastie T, Tibshirani R. Generalized additive models. *Stat Sci.* 1986;1(3):297–310. <https://doi.org/10.1214/ss/1177013604>
25. Wood SN. Generalized additive models: an introduction with R. 2nd ed. Boca Raton (FL): Chapman and Hall/CRC; 2017. <https://doi.org/10.1201/9781315370279>
26. Servén D, Brummitt C. pyGAM: generalized additive models in Python [software]. Version 0.12.0. Zenodo; 2018. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1208723>

27. Rasmussen CE, Williams CKI. Gaussian processes for machine learning. Cambridge (MA): MIT Press; 2005. <https://doi.org/10.7551/mitpress/3206.001.0001>
28. Pedregosa F, Varoquaux G, Gramfort A, Michel V, Thirion B, Grisel O, et al. Scikit-learn: machine learning in Python. *J Mach Learn Res*. 2011;12:2825–2830.
29. Sobol' IM. Sensitivity estimates for nonlinear mathematical models. *Math Model Comput Exp*. 1993;1(4):407–414.
30. Saltelli A, Annoni P, Azzini I, Campolongo F, Ratto M, Tarantola S. Variance based sensitivity analysis of model output. Design and estimator for the total sensitivity index. *Comput Phys Commun*. 2010;181(2):259–270. <https://doi.org/10.1016/j.cpc.2009.09.018>
31. Jansen MJW. Analysis of variance designs for model output. *Comput Phys Commun*. 1999;117(1–2):35–43. [https://doi.org/10.1016/s0010-4655\(98\)00154-4](https://doi.org/10.1016/s0010-4655(98)00154-4)
32. Monks T, Currie CSM, Onggo BS, Robinson S, Kunc M, Taylor SJE. Strengthening the reporting of empirical simulation studies: introducing the STRESS guidelines. *J Simul*. 2019;13(1):55–67. <https://doi.org/10.1080/17477778.2018.1442155>

붙임. 연구참여자 인적사항

1. 연구책임자

1-가. 인적사항

성명	국문	송지수	이메일	(공개본 가림)
	영문	SONG Jisoo	원내전화	(공개본 가림)
소속	국립중앙의료원 간호부 【③ 부서명 확인】 · 직위 수간호사 【② 확인】		휴대전화	(공개본 가림)

1-나. 학력

연도	학교명	전공	학위
【⑥ yyyy.mm ~ yyyy.mm】	【⑥ 학교명】	【⑥ 전공】	학사
【⑥ yyyy.mm ~ yyyy.mm】	【⑥ 학교명】	【⑥ 전공】	석사(간호학, MSN)

1-다. 경력

연도	근무기관명	직위(직명)	비고
【⑧ yyyy.mm ~ yyyy.mm】	【⑧ 근무기관명】	【⑧ 직위】	
【⑧ yyyy.mm ~ yyyy.mm】	【⑧ 근무기관명】	【⑧ 직위】	
【⑧ yyyy.mm】 ~ 현재	국립중앙의료원	수간호사 【⑧ 기간 확인】	본 과제 수행 소속

1-라. 논문 실적

○ 대표적 SCI(E) 등재 전문학술지(최근 3년 이내)

번호	저자명 ¹⁾	논문명	학술지명	권,호,페이지	게재연도	역할 ²⁾
1	【⑨ 저자명 — 본인 이름 밑줄】	【⑨ 논문명】	【⑨ 학술지명】	【⑨ 권,호,쪽】	【⑨ 연도】	【⑨ 역할】
	【⑨ 없으면 이 표를 지우고 「실적없음」】					

1) 저자명 : 논문 저자들의 명단을 기입한 후 본인의 이름 밑에 밑줄 표시 2) 역할 : 제 1 저자, 교신저자, 공저자중 해당 사항 선택

○ 대표적 비 SCI(E) 학술지(최근 3 년 이내)

번호	저자명 ¹⁾	논문명	학술지명	권,호,페이지	게재연도	역할 ²⁾
1	【⑩ 저자명 — 본인 이름 밑줄】	【⑩ 논문명】	【⑩ 학술지명】	【⑩ 권,호,쪽】	【⑩ 연도】	【⑩ 역할】
	【⑩ 없으면 이 표를 지우고 「실적없음」】					

1) 저자명 : 논문 저자들의 명단을 기입한 후 본인의 이름 밑에 밑줄 표시 2) 역할 : 제 1 저자, 교신저자, 공저자중 해당 사항 선택

1-마. 특허등록(완료) 실적 : 【⑪ 없으면 「실적없음」 · 있으면 특허명·번호·등록일】

1-바. 기타 실적

- 자격: 노인전문간호사(GNP)

- 【⑫ 추가할 기타 실적 — 없으면 이 줄 삭제】

1-사. 연구과제 수행 실적(최근 3 년 이내) : 【⑬ 없으면 「실적없음」 · 있으면

과제명·주관기관·기간·역할·연구비·참여율】

2-1. 공동연구원 (김대연)

가. 인적사항

성 명	국 문	김대연	이메일	(공개본 가림)
	영 문	KIM DAE YEON	원내전화	(공개본 가림)
소 속	국립중앙의료원 중환자의학과 · 직위 과장		휴대전화	(공개본 가림)

나. 학력

연도	학교명	전공	학위
2007.03 ~ 2014.02	충북대학교 의과대학	의학과	의학사

다. 경력

연도	근무기관명	직위(직명)	비 고
2014.03 ~ 2017.04	보건복지부 (완도군 의료원 · 보은군 보건소)	공중보건의사	복무기관 2 곳
2017.05 ~ 2018.02	국립중앙의료원	인턴	
2018.03 ~ 2022.02	국립중앙의료원	신경과 레지던트	
2023.03 ~ 2024.02	삼성서울병원	중환자의학과 임상강사	
2025.03 ~ 2026.02	명지병원	통합내과 임상조교수	
2026.03 ~ 현재	국립중앙의료원	중환자의학과 과장	본 과제 수행 소속

라. 논문 실적

○ 대표적 SCI(E) 등재 전문학술지(최근 3 년 이내)

번호	저자명 ¹⁾	논문명	학술지명	권,호,페이지	게재연도	역할 ²⁾
1	Dae Yeon Kim, Sung-Jin Lee, Sook-Young Woo, Jeong-Am Ryu	Early Positive Fluid Balance Associates with Increased Mortality in Neurological Critically Ill Patients: A 10-Year Cohort Study	Journal of Clinical Medicine	14(15):55 18	2025	제 1 저자

1) 저자명 : 논문 저자들의 명단을 기입한 후 본인의 이름 밑에 밑줄 표시 2) 역할 : 제 1 저자, 교신저자, 공저자중 해당 사항 선택

○ 대표적 비 SCI(E) 학술지(최근 3 년 이내) : 실적없음

마. 특허등록(완료) 실적 : 실적없음

바. 기타 실적

- 자격: 의사면허 · 신경과 전문의 · 중환자의학 세부전문의
- 간호사 근무표 자동편성 소프트웨어(DutyFlow) 개발 — 본 과제와의 관계(솔버 소스 hard 제약 부분의 읽기 전용 호출)는 IP·COI 소명서로 공개

사. 연구과제 수행 실적(최근 3년 이내) : 실적없음